

06 微分① ダイヤの傾きは速度

練習問題・解答・完全解説

固定範囲: 平均変化率、接線、微分係数、導関数、多項式・三角関数・合成関数の基本、 $v(t)=dx/dt$ 、区分的直線グラフの傾き、局所傾きと逆数、有限変化・相対変化。

全12問（基礎3 / 標準7 / 複合2）・全問五肢択一。固定EXAM_ALIGNMENT 4問の要求操作へ接続する。

問題

問1 [基礎]

関数のグラフ上の2点が (2,5)、(6,17) である。この2点間の平均変化率はどれか。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 6

問2 [基礎]

$f(x)=2x^3-5x^2+4$ とする。 $x=2$ における微分係数 $f'(2)$ はどれか。

- 0
- 8
- 12
- 4
- 4

問3 [基礎]

t を秒、角度をラジアンとして $y=5 \sin(3t)$ とする。 dy/dt はどれか。

- $5 \cos(3t)$
- $15 \cos(3t)$
- $-15 \sin(3t)$
- $15 \sin(3t)$
- $-5 \cos(3t)$

問4 [標準]

$y=(2t-1)^4$ とする。 dy/dt はどれか。

- $4(2t-1)^3$
- $8(2t-1)^4$
- $4(2t-1)^4$
- $2(2t-1)^3$
- $8(2t-1)^3$

問5 [標準]

列車位置の簡略モデルを $x(t)=50t+2t^2$ [m] とする。 $t=5$ s における瞬間速度はどれか。この式は微分操作確認用の仮想モデルである。

1. 50 m/s
2. 54 m/s
3. 60 m/s
4. 70 m/s
5. 100 m/s

問6 [標準]

磁束 Φ が 0.20 Wb から 0.80 Wb まで 0.030 s の間に直線的に増加した。この区間の変化率 $\Delta \Phi / \Delta t$ はどれか。誘導起電力の式は使わず、変化率だけを求める。

1. 5 Wb/s
2. 10 Wb/s
3. 20 Wb/s
4. 30 Wb/s
5. 60 Wb/s

問7 [標準]

ある i - t グラフが次の3区間で直線的に変化する。A: (0 ms, 0 mA) $\rightarrow$ (3 ms, 0.6 mA)、B: (3 ms, 0.6 mA) $\rightarrow$ (9 ms, 0.9 mA)、C: (9 ms, 0.9 mA) $\rightarrow$ (11 ms, 0.1 mA)。変化率の大きさ $|\Delta i / \Delta t|$ が最大の区間と、その値の組合せはどれか。

1. A, 0.20 A/s
2. B, 0.05 A/s
3. C, 0.20 A/s
4. C, 0.40 A/s
5. A, 0.40 A/s

問8 [標準]

ある特性曲線の動作点付近で、電圧が 1.5 V 増えたとき電流が 0.30 mA 増えた。この近傍の傾き $\Delta I / \Delta V$ と、その逆数 $\Delta V / \Delta I$ の組合せはどれか。

1. 0.20 mS, 0.20 k Ω
2. 0.20 mS, 5.0 k Ω
3. 2.0 mS, 0.50 k Ω
4. 5.0 mS, 0.20 k Ω
5. 200 mS, 5.0 Ω

問9 [標準]

ある量が 40 Ω から 41 Ω に変化した。元の値 40 Ω を基準にした相対変化 $(r_2-r_1)/r_1$ はどれか。

1. 0.25 %
2. 1.0 %
3. 2.5 %
4. 4.0 %
5. 25 %

問10 [標準]

直線 $y=2x+3$ について正しい記述はどれか。

1. 平均変化率は区間によって変わるが、微分係数は常に2である。
2. 平均変化率は常に3である。
3. 微分係数は $2x$ である。
4. 平均変化率と微分係数は一般に一致しないため、この直線でも一致しない。
5. 任意の2点間の平均変化率も、任意の点での微分係数も2である。

問11 [複合]

ある特性を数学モデル $I(V)=0.02V^2+0.10V$ [A] で表す。 $V=5$ V における局所傾き dI/dV と、その逆数の組合せはどれか。

1. 0.30 S, 3.33 Ω
2. 0.20 S, 5.0 Ω
3. 0.30 S, 30 Ω
4. 0.50 S, 2.0 Ω
5. 1.10 S, 0.91 Ω

問12 [複合]

列車位置の簡略モデルを $x(t)=60t+4\sin(0.5t)$ [m] とする。 $t=2\pi$ s における瞬間速度はどれか。角度はラジアン、この式は微分操作確認用の仮想モデルである。

1. 54 m/s
2. 56 m/s
3. 60 m/s
4. 58 m/s
5. 62 m/s

解答・完全解説

問1 正答 3

平均変化率は

$$\Delta y / \Delta x = (17-5)/(6-2) = 12/4 = 3$$

分子と分母は同じ順序で差を取る。片方だけ順序を逆にすると符号を誤る。

問2 正答 4

$$f(x) = 6x^2 - 10x$$

$x=2$ を代入すると

$$f(2) = 6 \times 2^2 - 10 \times 2 = 24 - 20 = 4$$

定数項4の微分は0である。

問3 正答 2

$d(\sin u)/dt = \cos u \cdot du/dt$ を使う。 $u=3t$ なので $du/dt=3$ 。

$$dy/dt = 5 \times 3 \cos(3t) = 15 \cos(3t)$$

内側の係数3を落とすと選択肢1になる。

問4 正答 5

$$u=2t-1 \text{ と置くと } y=u^4。$$

$$dy/du = 4u^3, du/dt = 2 \text{ なので}$$

$$dy/dt = 4u^3 \times 2 = 8(2t-1)^3$$

合成関数では外側の微分だけでなく内側の微分も掛ける。

問5 正答 4

瞬間速度は位置の時間微分である。

$$v(t) = dx/dt = 50 + 4t \text{ [m/s]}$$

$t=5$ s では

$$v(5) = 50 + 4 \times 5 = 70 \text{ m/s}$$

ここでは速度までを求め、さらに微分して加速度を扱うことはしない。

問6 正答 3

直線変化なので区間内の変化率は一定である。

$$\Delta \Phi / \Delta t = (0.80 - 0.20) / 0.030 = 0.60 / 0.030 = 20 \text{ Wb/s}$$

R6下 理論 問3で必要になる「直線的な磁束変化から変化率を読む」数学操作に対応する。誘導起電力の物理解説は Topic 09へ送る。

問7 正答 4

$$\text{A: } (0.6-0)/(3-0) = 0.20 \text{ mA/ms} = 0.20 \text{ A/s}$$

$$\text{B: } (0.9-0.6)/(9-3) = 0.30/6 = 0.05 \text{ mA/ms} = 0.05 \text{ A/s}$$

$$\text{C: } (0.1-0.9)/(11-9) = -0.80/2 = -0.40 \text{ mA/ms} = -0.40 \text{ A/s}$$

問題は大きさを問うので絶対値を比較し、最大はCの 0.40 A/s。1 mA/ms=1 A/s である。

問8 正答 2

局所傾きは

$$\begin{aligned}\Delta I / \Delta V &= 0.30 \text{ mA} / 1.5 \text{ V} = 0.20 \text{ mA/V} = 0.20 \text{ mS} \\ 0.20 \text{ mS} &= 2.0 \times 10^{-4} \text{ S} \text{ なので、その逆数は} \\ 1 / (2.0 \times 10^{-4}) &= 5.0 \times 10^3 \text{ } \Omega = 5.0 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$

傾きと逆数で単位も $\text{S} \leftrightarrow \Omega$ と逆になる。R7上 理論 問13の局所傾き読み取りに対応する。

問9 正答 3

変化量は

$$41 - 40 = 1 \text{ } \Omega$$

元の値 $40 \text{ } \Omega$ を基準にすると

$$(41 - 40) / 40 = 1 / 40 = 0.025 = 2.5 \%$$

分母は変化後の値ではなく、問題で指定された基準値である。R4下 理論 問7で必要な有限変化・相対変化の操作に対応する。

問10 正答 5

直線 $y = ax + b$ の傾きはどこでも a で一定である。

$y = 2x + 3$ では任意の2点間の平均変化率が2で、導関数も $dy/dx = 2$ 。したがって任意の点での微分係数も2である。

曲線では平均変化率と一点の微分係数は一般に一致しないが、直線では一致する。

問11 正答 1

まずモデルを微分する。

$$\begin{aligned}dI/dV &= 0.04V + 0.10 \\ V = 5 \text{ V} \text{ では} \\ dI/dV &= 0.04 \times 5 + 0.10 = 0.30 \text{ A/V} = 0.30 \text{ S}\end{aligned}$$

その逆数は

$$1 / 0.30 = 3.33 \text{ V/A} = 3.33 \text{ } \Omega$$

曲線全体の端点ではなく、指定された動作点での導関数を局所傾きとして使う。

問12 正答 4

速度は

$$\begin{aligned}v(t) &= dx/dt = 60 + 4 \times 0.5 \cos(0.5t) = 60 + 2 \cos(0.5t) \text{ [m/s]} \\ t = 2\pi \text{ では } 0.5t &= \pi, \cos \pi = -1 \text{ なので} \\ v(2\pi) &= 60 - 2 = 58 \text{ m/s}\end{aligned}$$

$\sin(0.5t)$ の微分で内側の係数0.5を掛けること、角度をラジアンで扱うことが要点である。

過去問要求との対応

固定過去問	練習での対応
R7上 理論 問13	問8・11: 局所的な $\Delta I/\Delta V$ または dI/dV と、その逆数
R6下 理論 問3	問6: 直線的な Φ - t 変化から一定の $\Delta\Phi/\Delta t$ を求める
R5上 理論 問10	問7: 折れ線各区間の $\Delta i/\Delta t$ 、絶対値比較、mA/ms=A/s の換算
R4下 理論 問7	問9: 2条件の有限変化と、基準値で割る相対変化

範囲確認

本練習で扱う: 平均変化率、微分係数・導関数、多項式・三角関数・合成関数の基本、 $v(t)=dx/dt$ 、直線変化と折れ線グラフの傾き、局所傾きと逆数、有限変化・相対変化、単位換算。

扱わない: 極値・最大最小、2階微分、加速度、積分、指数関数、RC/RL過渡現象、 $e=-N d\Phi/dt$ 等の電気公式の体系説明、トランジスタ・自己誘導・電磁誘導の専門理論。固定EXAM_ALIGNMENT 4問は変更していない。